

AV-01 — Converger vers une portée

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	AV1 · Boucles et itération
Référence au référentiel	REF-093
Compétence visée	Faire converger un calcul par itérations successives jusqu'à un critère d'arrêt.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Perfectionnement
Durée cible	35 minutes
Prérequis	A-30
Mode de validation	SingleValue — tolérance 0
Solution de référence	8 composants
Version	v0.3-260826 — Ind. B — 26/08/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Faire converger un calcul par itérations successives jusqu'à un critère d'arrêt.

Contexte

La flèche d'une poutre dépend de sa portée d'une façon qui ne s'inverse pas simplement : on cherche la portée qui donne la flèche admissible.

Énoncé

La flèche admissible est atteinte pour une portée comprise entre 1 000 et 4 000 mm. Approchez cette portée par bisection jusqu'à ce que l'intervalle passe sous 1 mm, et donnez le nombre d'itérations nécessaires.

Ce qui vous est fourni

La fonction de flèche, l'intervalle de départ et le critère d'arrêt.

Ce qui est attendu

Un nombre entier : combien de bisections ont été nécessaires pour atteindre le critère.

Branchez votre résultat sur le paramètre `REPONSE`. La correction compare cette sortie en mode `SingleValue`.

La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si le nombre d'itérations vaut 12 et si la sortie se fait sur le critère, non sur un compte.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier AV-01_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.

La valeur attendue

12 — le nombre de bisections pour ramener 3 000 mm sous 1 mm.

Cette valeur ne figure pas sur la fiche remise à l'apprenant : elle y écrirait la réponse.

Marche à suivre

- Étape 1.** Poser l'intervalle de départ et le critère d'arrêt avant d'écrire la boucle.
- Étape 2.** À chaque passage, couper l'intervalle en deux et garder la moitié qui encadre la solution.
- Étape 3.** Compter les passages.
- Étape 4.** Sortir dès que la largeur de l'intervalle passe sous 1 mm.
- Étape 5.** Contrôler : 3 000 divisé douze fois par deux vaut 0,73 mm, onze fois seulement 1,46.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Fixer le nombre d'itérations à l'avance plutôt que de sortir sur un critère. Une boucle à compte fixe s'arrête trop tôt ou tourne pour rien ; c'est le critère qui doit commander, et c'est là toute la différence entre répéter et converger.

Pièges fréquents

- Boucle sans critère de sortie : elle tourne indéfiniment.
- Garder la mauvaise moitié de l'intervalle : la boucle converge, mais ailleurs.

Composants de la solution de référence

Plugin de boucle, Larger Than, Addition, Division, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

L'intervalle de départ vaut 3 000 mm : chaque bisection le divise par deux, il faut donc douze passages pour descendre sous 1 mm. Le compte est vérifiable à la main, ce qui permet de contrôler la boucle sans la croire sur parole.

Limite de la correction automatique

L'itération demande un plugin de boucle : ce n'est pas natif. C'est le nombre d'itérations qui est validé, pas le montage.

Pour aller plus loin

- Passer le critère à 0,1 mm et prévoir le nombre d'itérations avant de le mesurer.
- Comparer à une recherche par pas constant et chiffrer l'écart.

Fichiers de cet exercice

- AV-01_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- AV-01_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- AV-01.json — descripteur pour le plugin Magpie
- AV-01_fiche.docx — la présente fiche
- AV-01_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant